

Задания к семинару 4.4.

Темы: Максимизация прибыли и минимизация издержек в краткосрочном периоде; условный спрос на труд и краткосрочная функция издержек, функция предложения.

0. Проведите самостоятельную работу

Задание 1 (по желанию). Рассмотрим фирму, чей уровень выпуска изменяется дискретно, с шагом в одну единицу. Информация о её издержках содержится в таблице ниже:

Y (уровень выпуска)	C(y)	FC	VC	MC	AC	AFC	AVC
0	60						
1				44			
2					72		
3	156						
4	182						

Заполните пропуски в таблице.

Задание 2. (по желанию) Предположим, постоянные издержки фирмы равны \$5 000, а для производства каждой единицы выпуска ей необходимы компоненты и материалы на сумму в \$400 и 4 человеко-часа услуг труда (почасовая ставка заработной платы равна \$25).

- А) Выполняется ли для этой фирмы закон убывания предельной производительности труда?
- Б) Запишите функцию издержек фирмы и выражение для её средних издержек.
- В) На одном графике изобразите кривые предельных и средних издержек.

Задание 3. Технология фирмы описывается производственной функцией $y = \sqrt{K} \ln(L + 1)$.

- А) Охарактеризуйте предельную производительность труда и капитала для этой технологии.¹

В краткосрочном периоде, объем капитала зафиксирован на уровне $\bar{K} = 10000$. Стоимость труда, капитала и готовой продукции составляют $w > 1$, r и $p > 0,01$ за единицу, соответственно.

- Б) Выведите функцию (безусловного) спроса этой фирмы на труд.
- В) Выведите функцию предложения фирмы.

Г) Найдите оптимальный выпуск фирмы при $p = 2$, $w = 10$, $r = 0,01$ и размер её прибыли. Как изменился бы ваш ответ, если бы стоимость капитала составляла $r = 0,05$?

Д) Пусть $K = \bar{K} = 10000$. Принимая w и r в качестве параметров, запишите задачу минимизации издержек фирмы. Выведите функцию условного спроса фирмы на труд и запишите краткосрочную функцию издержек.

Е) Запишите выражения для средних, средних переменных и предельных издержек фирмы.

¹ Challenge: если у вас есть с собой ноутбук или доступ к <http://www.wolframalpha.com>, охарактеризуйте также локальную отдачу от масштаба (общую эластичность) этой технологии.

Задание 1 (по желанию). Рассмотрим фирму, чей уровень выпуска изменяется дискретно, с шагом в одну единицу. Информация о её издержках содержится в таблице ниже:

Y (уровень выпуска)	C(y)	FC	VC	MC	AC	AFC	AVC
0	60	60	0	—	—	—	—
1	104	60	44	44	104	60	44
2	144	60	82	40	72	30	42
3	156	60	96	32	52	20	32
4	182	60	122	26	45.5	15	30.5

Заполните пропуски в таблице.

$$TC = VC + FC \quad AC = \frac{TC}{y}$$

$$FC = TC(0)$$

$$VC = MC$$

Задание 2. (по желанию) Предположим, постоянные издержки фирмы равны \$5 000, а для производства каждой единицы выпуска ей необходимы компоненты и материалы на сумму в \$400 и 4 человеко-часа услуг труда (почасовая ставка заработной платы равна \$25).

- А) Выполняется ли для этой фирмы закон убывания предельной производительности труда?
 Б) Запишите функцию издержек фирмы и выражение для её средних издержек.
 В) На одном графике изобразите кривые предельных и средних издержек.

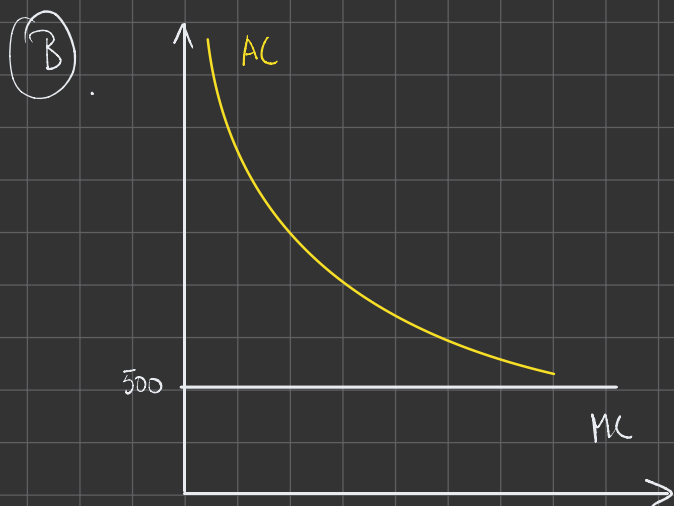
$$FC = 5000 \quad VC = 400 + 25 \cdot 4$$

А) Ответ: Нет. Это так, т.к. на каждую произведенную единицу мы тратим 4 часа. Она не изменяется при росте производства.

Б) $c(y) = 5000 + 500y$

$$MC = 500$$

$$AC = \frac{5000}{y} + 500$$



Задание 3. Технология фирмы описывается производственной функцией $y = \sqrt{K} \ln(L+1)$.

А) Охарактеризуйте предельную производительность труда и капитала для этой технологии.¹

В краткосрочном периоде, объем капитала зафиксирован на уровне $\bar{K} = 10000$. Стоимость труда, капитала и готовой продукции составляют $w > 1$, r и $p > 0,01$ за единицу, соответственно.

Б) Выведите функцию (безусловного) спроса этой фирмы на труд.

В) Выведите функцию предложения фирмы.

Г) Найдите оптимальный выпуск фирмы при $p = 2$, $w = 10$, $r = 0,01$ и размер её прибыли. Как изменился бы ваш ответ, если бы стоимость капитала составляла $r = 0,05$?

Д) Пусть $K = \bar{K} = 10000$. Принимая w и r в качестве параметров, запишите задачу минимизации издержек фирмы. Выведите функцию условного спроса фирмы на труд и запишите краткосрочную функцию издержек.

Е) Запишите выражения для средних, средних переменных и предельных издержек фирмы.

$$y = \sqrt{K} \ln(L+1).$$

а). $MP_L = \frac{\sqrt{K}}{L+1}$ Обе убывающие.
 $MP_K = \frac{\ln(L+1)}{\sqrt{K}}$

б). $\bar{K} = 10'000$ д), з).

$p = 2, w = 10, r = 0.01$ | $r = 0.05$.

$w > 1$

$r, p > 0.01$

Необходимо найти $L(w, r, p) =$

$$\pi = p \cdot 100 \cdot \ln(L+1) - w \cdot L - r \cdot 10000$$

$$\pi' = \frac{100p}{L+1} = w$$

$$L = \frac{100p}{w} - 1 \rightarrow$$

$$y = 100 \cdot \ln \frac{100p}{w}$$

Если эту функцию подставим:

$r = 0.01$ | $r = 0.05$
 $\pi = 360$ | $\pi = -90$

→ Причина по которой мы можем работать с отрицательной π , т.к. варианты не работают стоит еще больше.

$$p(y - AVC) > 0, \text{ иначе можно закрыть}$$

g)

$$\begin{cases} WL + r \cdot 1000 \Rightarrow \min \\ y = 100 \ln(L + 1) \end{cases}$$

$$\Rightarrow e^{\frac{y}{100}} - 1 = L$$

$$\frac{w \left(e^{\frac{y}{100}} - 1 \right) + r \cdot 10'000}{y} = \text{AVC} \quad \text{AFC}$$